TSIFRA SH.P.K.
Revista e Kërkimeve Ndërdisiplinore (Demo)
Vëll. 1, Nr. 2 (2025)
f. 14–16 · ISSN 0000-0000 (në internet)

VËSHTRIM

Qendrat llogaritëse të viteve 1950–1970 si institucione shkencore: një vështrim historiografik

Leonid Vershinin ✉

Qendra «Chronos» për Historinë e Shkencës dhe të Teknologjisë, Rusi

✉ Autori korrespondues: Leonid Vershinin, l.vershinin@example.org

Marrë më: 20 janar 2025 **Pranuar më:** 10 qershor 2025 **Botuar më:** 25 shtator 2025

ABSTRAKT

Qendrat llogaritëse, të krijuara në mesin e shekullit të njëzetë pranë instituteve kërkimore, universiteteve dhe ndërmarrjeve industriale, luajtën një rol kyç në shndërrimin e llogaritjes në një instrument të pavarur të kërkimit shkencor. Ky vështrim shqyrton se si historianët e shkencës dhe të teknologjisë i kanë studiuar këto institucione gjatë pesëdhjetë viteve të fundit. Në bazë të analizës së 64 monografive, artikujve dhe vëllimeve të redaktuara, identifikohen tri qasje kryesore historiografike. E para, teknike-biografike, përqendrohet në ndërtimin e kompjuterëve të veçantë dhe në punën e projektuesve të tyre. E dyta, institucionale, i trajton qendrat llogaritëse si organizata me strukturën e tyre, politikat e personelit dhe marrëdhëniet me klientët. E treta, e cila është shfaqur gjatë dy dekadave të fundit, studion praktikat llogaritëse: si ndërvepronin programuesit, operatorët dhe përdoruesit me makinat dhe si e transformoi llogaritja metodologjinë e disiplinave të veçanta, nga meteorologjia te gjuhësia. Temat më pak të studiuara mbeten puna e përditshme e qendrave llogaritëse, roli i grave programuese dhe operatore, si dhe qendrat rajonale jashtë qyteteve më të mëdha shkencore. Veçmas diskutohen problemet e bazës së burimeve, përfshirë ruajtjen e dokumentacionit teknik, të regjistrave të kohës së makinës dhe të programeve. Vështrimi arrin në përfundimin se kombinimi i kërkimit arkivor me metodat e historisë gojore është premtues për sa kohë që pjesëmarrësit në këto ngjarje janë ende gjallë.

Fjalë kyçe: historia e shkencës; historia e informatikës; qendra llogaritëse; historiografi; histori gojore

Computing Centres of the 1950s–1970s as Scientific Institutions: A Historiographical Review

Leonid Vershinin ✉

Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

ABSTRACT

Computing centres, established in the mid-twentieth century at research institutes, universities and industrial enterprises, played a key role in turning computation into an independent instrument of scientific inquiry. This review examines how historians of science and technology have studied these institutions over the past fifty years. Based on an analysis of 64 monographs, articles and edited volumes, three main historiographical approaches are identified. The first, technical-biographical, focuses on the construction of particular computers and the work of their designers. The second, institutional, treats computing centres as organisations with their own structure, staffing policies and relations with clients. The third, which has emerged over the last two decades, investigates computing practices: how programmers, operators and users interacted with machines and how computation transformed the methods of individual disciplines, from meteorology to linguistics. The least studied topics remain the everyday work of computing centres, the role of women programmers and operators, and regional centres outside the largest science cities. Problems of the source base are discussed separately, including the preservation of technical documentation, machine-time logs and programs. The review concludes that combining archival research with oral history methods is promising while participants in these events are still alive.

Keywords: history of science; history of computing; computing centres; historiography; oral history

Për citim: Vershinin L. Qendrat llogaritëse të viteve 1950–1970 si institucione shkencore: një vështrim historiografik. *Revistë demonstruese në Open Journal Systems* 2025;1(2):14–16.

Licencuar sipas CC BY 4.0

1 HYRJE

Shfaqja e makinave llogaritëse elektronike në fund të viteve 1940 dhe në vitet 1950 kërkoi krijimin e institucioneve të posaçme: makinat ishin të shtrenjta, zinin salla të tëra dhe kërkonin mirëmbajtje gjatë gjithë kohës. Qendrat llogaritëse u bënë vendi ku takoheshin inxhinierët, matematikanët dhe shkencëtarët përdorues, dhe ku gradualisht u formuan profesione të reja — programuesi dhe operatori.

Historiografia e qendrave llogaritëse u zhvillua së bashku me vetë historinë e teknikës llogaritëse si disiplinë. Qëllimi i vështrimit është të sistematizojë qasjet ndaj studimit të këtyre institucioneve, të identifikojë temat pak të studiuara dhe të diskutojë gjendjen e bazës së burimeve.

2 MATERIALET DHE METODAT

Korpusi i vështrimit u formua në bazë të bibliografive të punimeve kyçe dhe të treguesve tematikë të revistave të specializuara për historinë e shkencës dhe të teknikës. U përfshinë studimet në të cilat qendra llogaritëse (dhe jo një makinë apo një person i veçantë) është objekt analize të paktën në një kapitull ose seksion. Korpusi përfundimtar përbëhej nga 64 punime të botuara nga viti 1975 deri në vitin 2024.

Çdo punim u klasifikua sipas qasjes mbizotëruese, llojit të burimeve të përdorura dhe gjeografisë së institucioneve të studiuara. Klasifikimi u krye nga autori dhe u rikontrollua pas një viti për të vlerësuar qëndrueshmërinë e tij.

3 REZULTATET

Shpërndarja e punimeve sipas dekadave dhe qasjeve tregohet në fig. 1. Deri në vitet 1990 mbizotëronte qasja teknike-biografike, e përfaqësuar kryesisht nga kujtimet e pjesëmarrësve në ngjarje dhe nga botimet përkujtimore. Studimet institucionale u bënë të dukshme në vitet 1990–2000, ndërsa studimet e praktikave pas vitit 2010.

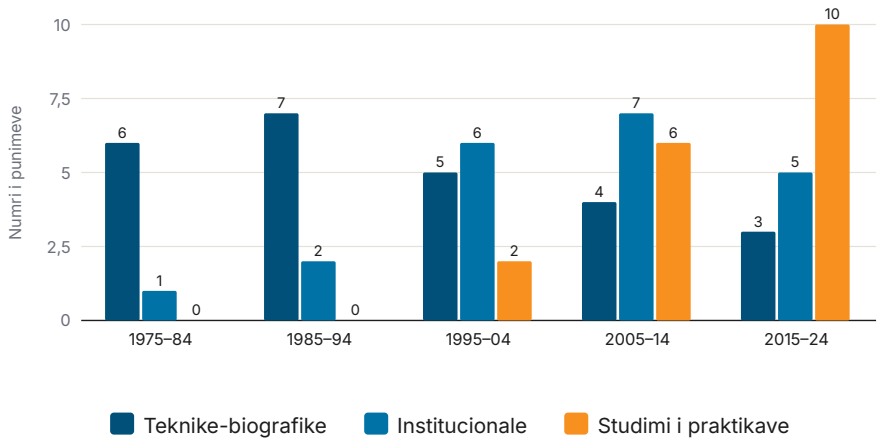


Fig. 1. Numri i punimeve sipas dekadës së botimit dhe qasjes mbizotëruese

Tab. 1 tregon se cilat burime përdoren në kuadër të qasjeve të ndryshme. Vlen të përmendet se regjistrat e kohës së makinës dhe tekstet e ruajtura të programeve përdoren vetëm në një pjesë të vogël të punimeve, megjithëse ato lejojnë rindërtimin e ngarkesës reale të makinave dhe të përbërjes së problemeve që zgjidheshin.

Licencuar sipas CC BY 4.0

Tabela 1. Llojet e burimeve sipas qasjeve historiografike (përqindja e punimeve, %)

Lloji i burimit	Tekn.-biogr.	Instituc.	Praktikat
Kujtime dhe intervista	84	48	72
Dokumentacioni administrativ i institucioneve	28	86	56
Dokumentacioni teknik	76	31	44
Regjistrat e kohës së makinës	4	17	39
Tekstet e programeve	8	3	33

4 DISKUTIMI

Ndryshimi i qasjeve pasqyron evolucionin e përgjithshëm të historisë së shkencës nga historia e zbulimeve dhe e shpikësve drejt historisë sociale të dijes dhe historisë së praktikave. Megjithatë, punimet teknike-biografike ruajnë vlerën e tyre si burim informacioni faktik, sidomos kur bazohen në dokumente të paarritshme për studiuesit.

Boshllëqet kryesore lidhen me pjesëmarrësit «e padukshëm» të punës llogaritëse — operatorët, perforatoret, programuesit, shumë prej të cilëve ishin gra — dhe me qendrat rajonale. Koha për regjistrimin e intervistave me pjesëmarrësit në ngjarje është e kufizuar, gjë që i bën projektet e historisë gojore veçanërisht aktuale.

5 PËRFUNDIMI

Historiografia e qendrave llogaritëse ka përshkuar rrugën nga historia e makinave te historia e praktikave. Përparimi i mëtejshëm kërkon zgjerimin e bazës së burimeve — kërkimin sistematik të regjistrave të kohës së makinës dhe të programeve — dhe kombinimin e punës arkivore me historinë gojore.

BIBLIOGRAFIA

1. Campbell-Kelly M., Aspray W., Ensmenger N., Yost J. R. Computer: A History of the Information Machine. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2014. 360 p.
2. Ensmenger N. The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. 336 p.
3. Вершинин Л. А. Вычислительный центр как научное учреждение: опыт институционального анализа // Вопросы истории науки и техники. 2019. Т. 40, № 3. С. 77–96.
4. Вершинин Л. А., Гладкова З. Н. Журналы машинного времени как исторический источник // Архивы и история техники. 2021. № 2. С. 12–29.
5. Haigh T., Priestley M. Computing practices and the history of software: an agenda // Annals of Computing History Review. 2020. Vol. 12, no. 1. P. 3–21.
6. Гладкова З. Н. Женщины в программировании 1950–1970-х гг.: материалы устной истории // Наука и общество в истории. 2022. Т. 6, № 4. С. 101–118.
7. Abbate J. Recoding Gender: Women's Changing Participation in Computing. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. 264 p.
8. Мирский Е. Б. Региональные вычислительные центры и научная политика. М.: Хронос, 2018. 304 с.
9. Dahl K., Ostrowski P. Numerical weather prediction and the making of a computing community // Science in Context Studies. 2019. Vol. 27. P. 210–233.

Licencuar sipas CC BY 4.0